

TEL102 - Control 2

Semestre 2, 2025

Fecha: 14/10/2025, Duración total: 1h 10min, Duración Parte B: ~40 min.

Instrucciones generales - Parte B

- **Parte B** (~40 min): desarrollo **en computador**.
 - Puede usar IA, recursos externos y materiales del ramo como apoyo.
 - En el archivo **Readme** se debe registrar el proceso de compilación y ejecución del programa, así como los errores corregidos.
 - Para el modelo de IA utilizado, deben incluirse los principales *prompts* empleados, junto con la información del modelo (nombre, versión, etc.).
 - **Solo se deben corregir errores en el archivo **inventario.c****. No se aceptarán cambios en el código que no estén acompañados de una explicación clara y razonada en el **Readme**, incluyendo uso de Valgrind.
 - No está permitido modificar los archivos **main.c** ni **inventario.h**.
 - No se pueden cambiar los prototipos de funciones entregados.

Los archivos base están disponibles en **AULA USM**.

Restricción de entrada: los nombres de productos se ingresan **sin espacios**.

Entregables Parte B

- **Parte B (archivo comprimido):**
 - **main.c**, **inventario.c**, **inventario.h** (implementación completa).
 - **Readme.md** o **Readme.txt** (con proceso de compilación, ejecución y correcciones realizadas en el código).
 - Comprimir todo en **.zip**, **.rar**, **.tar.gz**, etc.
 - Formato de nombre archivo: **TEL102_C2_Nombre_Apellido.zip**.
 - **Ejemplo:** **TEL102_C2_Patricio_Olivares.zip**

Enunciado: ChipHouse

La empresa **ChipHouse** se dedica a la venta de componentes y equipos de computación.

Recientemente intentó desarrollar internamente un programa en lenguaje **C** para administrar su inventario de productos electrónicos.

Sin embargo, el equipo de programadores **introdujo numerosos errores de compilación y de manejo de memoria**, por lo que el sistema no funciona correctamente.

Tu tarea en este control será **detectar y corregir dichos errores** para lograr el funcionamiento esperado del programa.

El foco de esta evaluación está en **la capacidad de depuración, uso correcto de memoria dinámica, y documentación del proceso de corrección**.

El programa debe permitir:

- Agregar productos con su nombre y precio.
- Listar los productos existentes.
- Filtrar productos según un precio máximo definido por el usuario.

Resolución en computador (~40 min)

1. Corrija los errores del archivo **inventario.c** hasta que el programa compile y funcione correctamente.
*No modifique **main.c** ni **inventario.h**.*
2. Pruebe que las funciones de agregar, listar y filtrar productos funcionen de acuerdo con los requerimientos.
3. Ejecute el programa con **Valgrind** para verificar el uso correcto de memoria:

```
valgrind ./chiphouse
```

El resultado esperado incluye:

```
All heap blocks were freed -- no leaks are possible
```

4. Documente los errores corregidos en un archivo **Readme.md**.

Compilación sugerida

```
gcc -Wall -Wextra -g main.c inventario.c -o chiphouse
```

Ejemplo de interacción esperada

```
=== ChipHouse ===

1. Agregar producto
2. Listar productos
3. Filtrar productos baratos
4. Salir

> 1
> Nombre: mouse
> Precio: 7990
> 1
> Nombre: teclado
> Precio: 15990
> 2

1. mouse ..... $7990.0
2. teclado ..... $15990.0

> 3
> Ingrese precio máximo: 10000
> Productos bajo 10000:

* mouse ($7990)
```

Puntajes Parte B (60 pts)

- Código compila y ejecuta sin errores: 20 pts
- Funcionamiento correcto: 20 pts
- Memoria dinámica validada con Valgrind: 15 pts
- Documentación de correcciones: 5 pts